## 7.1 Las reglas detrás del esquema

El esquema del proyecto asignado se explica mediante las siguientes reglas de transformación:

- Tablas de Dimensión (dim_economia, dim_sismos, dim_tiempo, dim_zonas): Tienen su origen en la Regla 1 (Transformación de entidades fuertes). El equipo transformó los conceptos centrales de su dominio en tablas independientes. En cada una, definieron atributos simples con sus tipos de datos (como magnitud DOUBLE PRECISION o fecha DATE) y declararon un identificador artificial como PRIMARY KEY (ej. id_sismo, id_tiempo).
- Tabla de Hechos (fact_impacto_sismos_imputed): Su origen se explica por la Regla 7 (Relaciones de orden superior) y la aplicación múltiple de la Regla 4 (Propagación 1:N). Esta tabla actúa como una gran relación n-aria que une todo el modelo, absorbiendo las claves primarias de las cuatro dimensiones (id_sismo, id_zonas, id_economia, id_tiempo) declarándolas explícitamente como FOREIGN KEY (Claves Foráneas), además de incluir sus atributos propios o métricas (ej. poblacion_afectada).

## 7.2 Dónde se aparta de las reglas (Desnormalización intencional)

Dado que es un modelo dimensional diseñado para análisis y no un sistema transaccional, el equipo tomó al menos tres decisiones que se apartan de una transformación EER estricta:

1. Aplanamiento de jerarquías y desnormalización espacial (Tablas dim_sismos y dim_zonas): En dim_sismos se almacena textualmente el estado y el nombre_estado directamente junto a los datos del sismo, en lugar de separar "Estado" en una entidad fuerte vinculada por clave foránea.
    - Qué se gana: Extrema velocidad en las consultas analíticas al evitar hacer JOIN con tablas de catálogos geográficos.
    - Qué se pierde: Espacio de almacenamiento y se rompe la 3FN (Tercera Forma Normal), generando redundancia de datos.
2. Uso sistemático de Claves Subrogadas (Artificiales): En la tabla dim_tiempo, en lugar de usar la propia fecha (que es un identificador natural único) como Clave Primaria, se inventó un id_tiempo (INT).
    - Qué se gana: Independencia frente a cambios en los datos reales, además de que los motores de base de datos procesan

combinaciones (JOINs) mucho más rápido usando números enteros simples (INT) que usando fechas (DATE) o textos (VARCHAR).

- Qué se pierde: El significado directo de negocio en la llave y la obligación de añadir restricciones adicionales (UNIQUE) para que no se dupliquen las fechas reales.

3. Almacenamiento físico de atributos derivados (dim_tiempo): La tabla almacena explícitamente el anio, mes, dia y trimestre, a pesar de que estos cuatro valores se pueden derivar (calcular al vuelo) mediante funciones SQL a partir de la columna fecha u hora_utc.
    - Qué se gana: Agrupaciones y filtrados instantáneos en herramientas de Business Intelligence (BI) para armar reportes por mes o año sin consumir CPU calculándolo en cada consulta.
    - Qué se pierde: Se almacena información redundante que ocupa memoria innecesaria.